

# 자동차 시장 분석 & 의사결정 지원 플랫폼

소비자 의사결정 보조 플랫폼



Road To Commit - 정영석, 김정민, 김재홍, 김지훈

# INDEX

01

## 프로젝트 소개

배경 및 선정 이유

02

## 데이터 전처리 과정

Raw 데이터 및 가공된 데이터 브리핑

03

## 기술 스택 소개

구현을 위해 사용된 기술 스택

04

## 기능 소개 및 구현

Streamlit 시연 및 기능 소개

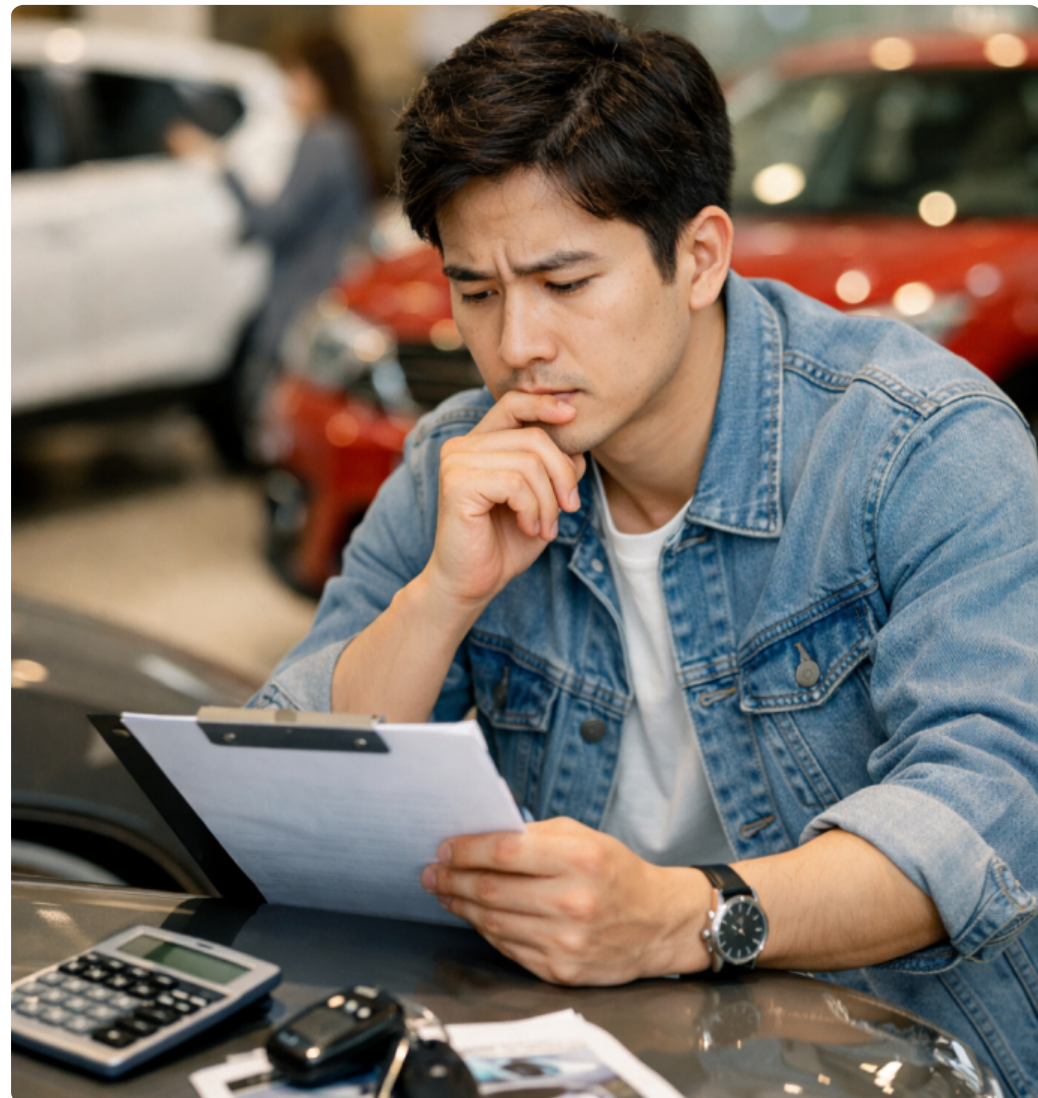
01

# 프로젝트 소개

배경 및 선정 이유

02

## 프로젝트 선정 이유



### 정보의 분산 문제

차량 등록, 인구, 소득 등 데이터가 각각 따로 존재함  
➡ 사용자가 시장을 전체적으로 이해하기 어려움

### 직관적인 정보 부족

기존 정보는 단순 통계나 나열 중심으로 제공됨  
➡ 시장 트렌드와 소비 패턴을 한눈에 파악하기 어려움

### 합리적 의사결정의 어려움

차량 구매 시 개인의 경험이나 감에 의존하는 경우가 많음  
➡ 데이터 기반의 객관적인 판단 기준이 부족함

## 01 프로젝트 선정 이유

분산된 데이터를 통합·분석하여, 사용자에게 직관적인 시장 정보와 의사결정 기준을 제공하기 위해 본 주제를 선정



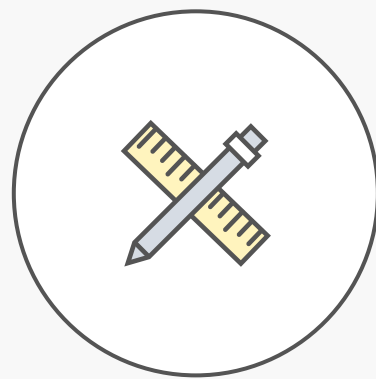
01

# 프로젝트 간단 소개



## 데이터 기반 분석

차량 등록 데이터와 인구·소득 데이터를  
결합하여 다양한 관점에서 시장을  
정량적으로 분석



## 시장 트렌드 파악

연도별 차량 구매 추이와  
브랜드 순위를 통해 시장의  
변화와 흐름을 직관적으로 파악



## 의사결정 지원

분석 결과와 정보 제공을 통해  
사용자의 합리적인  
차량 구매 판단을 지원



02

# 데이터 전처리 과정

---

Raw 데이터 및 가공된 데이터 브리핑

## 02 데이터 전처리 과정

국토교통 통계누리

자동차등록현황보고(Total Registered Motor Vehicles)

통계표 보기

통계정보

관련용어

정책정보

검색분야

종합일반/자동차등록현황보고

통계유형

자동차등록대수현황 시도별 (2011Q1 ~ 2026Q2)

기간선택(년)

2026Q2 ~ 2026Q2

조회

항목선택

상위2

차트선택

막대그래프

차트보기

단위: 대

| 연월(Month) | 시도별 | 시군구  | 승용  |         |        |         | 승합  |       |       |       | 화물  |        |       |
|-----------|-----|------|-----|---------|--------|---------|-----|-------|-------|-------|-----|--------|-------|
|           |     |      | 전용  | 자가용     | 영업용    | 계       | 전용  | 자가용   | 영업용   | 계     | 전용  | 자가용    | 영업용   |
| 서울        |     | 강남구  | 156 | 218,506 | 11,686 | 230,348 | 59  | 3,725 | 537   | 4,301 | 191 | 13,425 | 2,271 |
|           |     | 강동구  | 109 | 145,409 | 4,995  | 150,553 | 43  | 3,040 | 607   | 3,680 | 140 | 11,813 | 2,503 |
|           |     | 강북구  | 112 | 93,374  | 2,133  | 95,507  | 66  | 1,886 | 716   | 2,602 | 126 | 6,405  | 1,237 |
|           |     | 강서구  | 137 | 196,290 | 11,063 | 207,353 | 46  | 3,820 | 1,376 | 5,196 | 157 | 15,944 | 4,353 |
|           |     | 관악구  | 88  | 90,102  | 3,063  | 93,165  | 44  | 2,680 | 256   | 2,936 | 142 | 8,519  | 2,222 |
|           |     | 광진구  | 85  | 79,792  | 3,014  | 82,806  | 43  | 1,826 | 336   | 2,162 | 161 | 8,276  | 1,906 |
|           |     | 구로구  | 111 | 113,430 | 5,520  | 118,950 | 59  | 3,403 | 547   | 3,950 | 126 | 13,255 | 2,683 |
|           |     | 금천구  | 50  | 71,314  | 2,850  | 74,164  | 33  | 2,236 | 434   | 2,700 | 70  | 10,237 | 2,190 |
|           |     | 노원구  | 81  | 127,885 | 5,585  | 133,470 | 52  | 2,947 | 715   | 3,664 | 167 | 9,310  | 2,099 |
|           |     | 도봉구  | 90  | 75,654  | 4,475  | 80,129  | 49  | 2,022 | 562   | 2,433 | 124 | 7,763  | 2,056 |
|           |     | 동대문구 | 110 | 89,109  | 2,740  | 91,849  | 60  | 2,263 | 129   | 2,392 | 135 | 9,434  | 2,229 |
|           |     | 동작구  | 118 | 93,601  | 1,284  | 94,885  | 44  | 1,905 | 120   | 2,025 | 136 | 6,114  | 1,196 |
|           |     | 마포구  | 95  | 130,854 | 3,932  | 134,786 | 54  | 2,234 | 590   | 2,824 | 176 | 8,887  | 2,639 |
|           |     | 서대문구 | 218 | 77,277  | 3,493  | 80,770  | 99  | 1,773 | 401   | 2,174 | 135 | 5,509  | 1,756 |
|           |     | 서초구  | 171 | 156,739 | 3,144  | 160,883 | 133 | 2,706 | 630   | 3,336 | 183 | 10,221 | 4,085 |
|           |     | 성동구  | 133 | 83,495  | 8,189  | 91,684  | 50  | 1,638 | 930   | 2,568 | 137 | 8,810  | 1,933 |
|           |     | 성북구  | 93  | 106,202 | 2,010  | 108,212 | 46  | 2,471 | 1,071 | 3,542 | 144 | 8,153  | 1,640 |
|           |     | 송파구  | 130 | 207,086 | 7,686  | 214,772 | 107 | 3,640 | 1,667 | 5,307 | 157 | 16,402 | 4,196 |

### 데이터 수집 개요

출처: 국토교통부 자동차 등록 통계  
대상: 승용차(자가용 기준)  
형식: Excel (\*.xlsx), 총 24개 시트

### 주요 데이터 구성

시간: 연도, 월  
지역: 시도, 시군구  
인구 특성: 연령대, 성별  
차량 특성: 연료, 외산 여부, 차종, 차령, 규모

### 전처리

통폐합 지역 → 최신 행정구역 기준으로 통일  
전국 226개 자치구 기준으로 정규화

## 02 데이터 전처리 과정

| C  | D    | E          | F           | G          | H           | I          | J      |
|----|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|
|    | 귀속연도 | 2024       |             | 2023       |             | 2022       |        |
|    | 항목1  | 신고인원       | 종합소득금액      | 신고인원       | 종합소득금액      | 신고인원       | 종합소득금액 |
| 분3 |      |            |             |            |             |            |        |
|    |      | 11,932,469 | 409,320,497 | 11,481,360 | 385,660,520 | 10,275,113 | 337,52 |
|    |      | 11,932,469 | 409,320,497 | 11,481,360 | 385,660,520 | 10,275,113 | 337,52 |
|    |      | 2,601,524  | 123,200,775 | 2,522,621  | 115,148,039 | 2,307,698  | 103,85 |
| 구  |      | 179,449    | 22,169,913  | 173,818    | 20,309,561  | 156,513    | 18,45  |
| 구  |      | 129,427    | 4,596,287   | 116,472    | 3,787,186   | 104,571    | 3,24   |
| 구  |      | 71,159     | 1,493,286   | 69,381     | 1,408,596   | 64,211     | 1,26   |
| 구  |      | 146,603    | 4,270,842   | 143,799    | 4,094,519   | 132,374    | 3,62   |
| 구  |      | 142,776    | 3,293,963   | 137,942    | 3,099,592   | 126,409    | 2,75   |
| 구  |      | 99,752     | 3,552,238   | 96,675     | 3,312,680   | 88,640     | 2,94   |
| 구  |      | 106,348    | 2,874,105   | 103,216    | 2,731,072   | 94,602     | 2,43   |
| 구  |      | 65,676     | 1,443,860   | 64,378     | 1,389,897   | 58,562     | 1,23   |
| 구  |      | 114,032    | 3,168,115   | 111,684    | 3,043,991   | 101,655    | 2,67   |
| 구  |      | 75,839     | 1,772,063   | 74,047     | 1,689,058   | 67,697     | 1,52   |
| 구  |      | 92,084     | 2,669,779   | 88,621     | 2,442,183   | 80,107     | 2,07   |
| 구  |      | 102,409    | 3,576,895   | 99,809     | 3,365,412   | 91,128     | 2,98   |
| 구  |      | 105,356    | 4,516,195   | 102,191    | 4,204,056   | 94,515     | 3,78   |
| 구  |      | 81,577     | 2,781,106   | 79,583     | 2,574,247   | 73,133     | 2,31   |
| 구  |      | 129,194    | 14,222,426  | 124,913    | 13,571,196  | 114,115    | 12,07  |
| 구  |      | 78,788     | 4,161,225   | 76,771     | 3,863,005   | 70,960     | 3,42   |
| 구  |      | 110,471    | 4,195,447   | 107,020    | 4,002,394   | 98,913     | 3,64   |
| 구  |      | 184,754    | 10,099,965  | 180,464    | 9,600,175   | 165,267    | 8,62   |
| 구  |      | 112,460    | 5,158,923   | 110,322    | 4,857,381   | 101,895    | 4,51   |
| 구  |      | 110,739    | 4,681,230   | 106,946    | 4,340,955   | 96,394     | 3,75   |

### 데이터 수집 개요

출처: 국세청 국세통계포털  
기준: 지역별 종합소득금액  
형식: Excel (\*.xlsx)

### 주요 데이터 구성

시간: 연도, 월  
지역: 시도, 시군구  
지표: 신고인원, 종합소득금액

### 전처리

통폐합 지역 → 최신 행정구역 기준으로 통일  
전국 226개 자치구 기준으로 정규화

02

## 데이터 전처리 과정

### 컬럼 검색

- pandas, numpy 활용
- 조회년월 기준 추출, 컬럼명(rename) 재정의

### 데이터 보정

- 빈 칸 채우기(.ffill())
- 빈칸 삭제(.replace())
- 불필요 지정 데이터 삭제(contains)

### 데이터 조건 지정

- 문자열, 숫자 변환(str, int)
- 특정 필터 조건 추가(연, 월, 시도, 시군구, 연령대, 성별, 연료, 차종, 차령, 국내/외산 등)

### 컬럼 생성 및 정리

- 컬럼 생성 및 정리
- 데이터 저장(.csv), 데이터 병합(glob)

03

# 기술 스택 소개

구현을 위해 사용된 기술 스택

## 04 사용된 기술 스택



### Streamlit

데이터 분석 결과를 웹 기반 대시보드 형태로 시각화하고 사용자에게 직관적으로 제공하기 위해 사용



### MySQL

차량 등록 및 인구·소득 데이터를 체계적으로 저장하고 효율적으로 관리하기 위해 사용



### 각종 크롤링 라이브러리

외부 웹 데이터를 자동으로 수집하여 분석에 필요한 데이터를 확보하기 위해 활용



### Pandas Plotly Numpy

데이터 전처리 및 분석을 수행하고, 이를 시각적으로 표현하기 위해 사용

04

# 기능 구현

구현을 위해 사용된 기술 스택

# Thank you

---

감사합니다.

